UNIVERSITEIT VAN PRETORIA | *UNIVERSITY OF PRETORIA*

Departement Wiskunde en Toegepaste Wiskunde | *Department of Mathematics and Applied Maths*

1 Junie / *June* 2005
Maksimum Punte / *Maximum Marks*:65
Tyd / *Time*: 120 min

Punte : Intern *Marks : Internal*	Veranderinge *Changes*	Punte : Ekstern *Marks :External*

WTW 158 : CALCULUS

EKSAMEN / *EXAMINATION*

Eksterne eksaminator / *External examiner*: Me/Ms R Möller

Van / *Surname*: --

Voorname / *First names*: --

Studentenommer / *Student number*: | | | | | | | | – |

Handtekening / *Signature*: ------------------------

Studierigting / *Field of Study*:	B	C	E	L	M	N	P	R	S	Z	Ander / Other

Telefoonnommer gedurende eksamenperiode / *Telephone number during exam period*	

Interne eksaminatore / Internal examiners		
Me / Ms AE du Preez	Me / Ms L Mostert	Prof M J Schoeman
Me / Ms A Verwey	Mnr / Mr H van Wyk	

Lees eers die volgende instruksies

1. *Slegs voorgeskrewe sakrekenaars mag gebruik word.*
2. *Die vraestel bestaan uit bladsye 1 tot 10 (vrae 1-30) asook 'n merkleesvorm. Kontroleer of u vraestel volledig is.*
3. *Doen alle krapwerk op die blanko bladsy(e). Dit word nie nagesien nie.*
4. *As u meer as die beskikbare ruimte vir 'n antwoord nodig het, gebruik dan ook die blanko bladsy(e) en dui dit duidelik aan deur 'n* ***raam daarom te trek.***
5. *Geen potloodwerk word nagesien nie.*
6. *Korreksievloeistof (bv.Tipp-Ex) mag nie gebruik word nie.*
7. *Geen antwoordboek mag uit die lokaal geneem word*

First read the following instructions

1. *Only prescribed calculators may be used.*
2. *The question paper consists of pages 1 to 10 (questions 1-30) and an optic reader form. Check if your paper is complete.*
3. *Scribbling can be done on the empty page(s). This will not be marked.*
4. *If you need more than the available space for an answer, you may also use the empty page(s). Indicate it clearly by* ***framing*** *it.*
5. *Work in pencil will not be marked.*
6. *Use of correction fluid (e.g.Tipp-Ex) is not allowed.*
7. *No test scripts may be removed from the venues*

9. ***Show all computations clearly***

nie

8. Toon alle bewerkings duidelik

Beantwoord vrae 1 tot 23 op die MERKLEESVORM se KANT 1

Answer questions 1 *to* 23 *on the OPTIC READER FORM on SIDE* 1

Vrae 1 tot 3 / *Questions* 1 *to* 3

Laat die funksies f en g differensieerbaar op $\mathbb{R}$ wees. Beskou die onderstaande tabel.

Let the functions f and g be differentiable on $\mathbb{R}$. Consider the table below.

x	0	1	2	4
$f(x)$	-2	4	1	0
$g(x)$	1	2	0	0

Die waarde van $\left(\frac{f}{g}\right)(4)$ is / *The value of* $\left(\frac{f}{g}\right)(4)$ *is*

$(1\,a)$ 1	$(1\,b)$ 0	$(1\,c)$ ongedefinieer / *undefined*	$(1\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*

Die waarde van $(f \circ g)(0)$ / *The value of* $(f \circ g)(0)$

$(2\,a)$ is -2	$(2\,b)$ is 4
$(2\,c)$ kan nie uit die tabel bereken word nie / *cannot be calculated from the table*	
$(2\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*	

Vanuit die tabel hierbo, is die **beste** benadering vir $f'(2)$

*Using the table above, the **best** estimate for $f'(2)$ is*

$(3\,a)$ $\frac{-1}{2}$	$(3\,b)$ -3	$(3\,c)$ -1.75	$(3\,d)$ ≈ -1.33

Vrae 4 tot 5 / *Questions* 4 *to* 5

Beskou die een-eenduidige funksie $f(x) = \ln(3-x)$.

Consider the one-to-one function $f(x) = \ln(3-x)$.

Die definisieversameling van f is / *The domain of the function f is*

$(4\,a)$ $(-\infty,3)$	$(4\,b)$ $(3,\infty)$	$(4\,c)$ $(0,3)$	$(4\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*

Die inverse van die funksie f is $f^{-1}(x) =$ / *The inverse of the function f is* $f^{-1}(x) =$

$(5\,a)$ $3-e^x$	$(5\,b)$ $3+e^x$	$(5\,c)$ e^{3-x}	$(5\,d)$ e^{3+x}

Vraag 6 / *Question* 6

$$\lim_{x\to\infty}\left(x-\sqrt{x}\right)$$

$(6\,a)$ $=-\infty$	$(6\,b)$ $=0$	$(6\,c)$ $=\infty$	$(6\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*

Vraag 7 / *Question* 7

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\ln x}{x}$$

$(7\,a)$ $=1$	$(7\,b)$ $=0$	$(7\,c)$ $=\infty$	$(7\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*

Vraag 8 / *Question* 8

Laat / *Let* $f(x) = \begin{cases} \frac{3-\sqrt{x}}{9-x} & \text{as / if } x \neq 9 \\ c & \text{as / if } x = 9 \end{cases}$

Vir watter waarde(s) van c is f kontinu op $\mathbb{R}$?

For which value(s) of c *is* f *continuous on* $\mathbb{R}$?

$(8\,a)$ $\frac{1}{6}$	$(8\,b)$ $\frac{1}{9}$	$(8\,c)$ 1	$(8\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*

Vraag 9 / *Question* 9

Laat / *Let* $f(x) = |x-1|$

Beskou die volgende bewerings: / *Consider the following statements*:

I f is kontinu in $x = 1$ en in $x = 2$. / f *is continuous at* $x = 1$ *and at* $x = 2$.

II f is differensieerbaar in $x = 1$ en in $x = 2$. / f *is differentiable at* $x = 1$ *and at* $x = 2$.

III f is kontinu in $x = 1$, maar nie differensieerbaar in $x = 1$ nie.
f *is continuous at* $x = 1$ *but not differentiable at* $x = 1$.

IV f is differensieerbaar in $x = 1$, maar nie kontinu in $x = 1$ nie.
f *is differentiable at* $x = 1$ *but not continuous at* $x = 1$.

Watter van die bostaande bewerings is waar? / *Which of the statements above are correct?*

$(9\,a)$ Slegs / *Only* I en / *and* II	$(9\,b)$ Slegs / *Only* I en / *and* III
$(9\,c)$ Slegs / *Only* II en / *and* IV	$(9\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*

Vraag 10 / *Question* 10

$\frac{d}{dx} \tan(5x)$

$(10\,a)$ $= -5\cot(5x)$	$(10\,b)$ $= 5\sec^2 x$	$(10\,c)$ $= 5\sec^2(5x)$	$(10\,d)$ $5\sec(5x)\ \tan(5x)$

Vraag 11 / *Question* 11

$\frac{d}{dx} \sqrt{\cos(2x)}$

$(11\,a)$ $= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{-\sin(2x)}}\right) \times 2$	$(11\,b)$ $= \frac{\sin(2x)}{2\sqrt{\cos(2x)}}$	$(11\,c)$ $= \frac{-\sin(2x)}{\sqrt{\cos(2x)}}$
$(11\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*		

Vraag 12 / *Question* 12

As / *If* $e^{xy} = y$ dan is / *then* $\frac{dy}{dx}$

$(12\,a)$ $= \frac{ye^{xy}}{1 - xe^{xy}}$	$(12\,b)$ $= e^{xy}$	$(12\,c)$ $= ye^{xy}$
$(12\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*		

Vrae 13 tot 14 / *Questions* 13 *to* 14

Laat / *Let* $f(x) = \ln\left(4 - x^2\right)$ met / *with* $f'(x) = \frac{-2x}{4-x^2}$ en / *and* $f''(x) = \frac{-2\left(x^2+4\right)}{\left(4-x^2\right)^2}$.

$\frac{d}{dx}\left[2\frac{x}{-4+x^2}\right] = 2\frac{x}{-4+x^2}$

f stygop / f *is increasing on*

$(13\,a)$ $(-\infty,-2) \cup (2,\infty)$	$(13\,b)$ $(0,2)$	$(13\,c)$ $(0,\infty)$
$(13\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*		

f is konkaaf na onder op / f *is concave down on*

$(14\,a)$ $(-\infty,2)$	$(14\,b)$ $(-2,2)$	$(14\,c)$ $(2,\infty)$
$(14\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*		

Vraag 15 / *Questions* 15

$\int \sinh(4x+6)\,dx$

$(15\,a)$ $= -\cosh(4x+6)$	$(15\,b)$ $= 4\cosh(4x+6)$	$(15\,c)$ $= \frac{1}{4}\cosh(4x+6)$
$(15\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*		

Vraag 16 / *Question* 16

$\int \frac{t+1}{t}\,dt$

$(16\,a)$ $= \frac{\frac{1}{2}t^2+t}{\frac{1}{2}t^2} + C$	$(16\,b)$ $= t + \ln t + C$	$(16\,c)$ $= t + \ln\|t\| + C$
$(16\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*		

Vraag 17 / *Question* 17

$\int \frac{\sin 2\theta}{1+\cos 2\theta}\,d\theta$

$(17\,a)$ $= \frac{-1}{2}\ln\|1+\cos 2\theta\| + C$	$(17\,b)$ $= -\ln\|1+\cos 2\theta\| + C$	$(17\,c)$ $= \frac{-1}{2}\ln\|\cos 2\theta\| + C$
$(17\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*		

Vraag 18 / *Question* 18

$\int \frac{2x}{\left(1+x^2\right)^2}\,dx$

$(18\,a)$ $= \ln\left\|\left(1+x^2\right)^2\right\| + C$	$(18\,b)$ $= \frac{-1}{1+x^2} + C$	$(18\,c)$ $= (\arctan x)^2 + C$
$(18\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*		

(Notasie / *Notation*: $\arctan x = \operatorname{bgtan} x = \tan^{-1} x$)

Vraag 19 / *Question* 19

Beskou die integraal / *Consider the integral* $\mathbf{I} = \int x\sqrt{x-1}\ dx$.

As jy die substitusie $\sqrt{x-1} = t$ maak, dan is $\mathbf{I} =$

If you use the substitution $\sqrt{x-1} = t$ *then* $\mathbf{I} =$

$(19\,a)$ $\int (t^3 + t)\ dt$	$(19\,b)$ $\int (2t^4 + 2t^2)\ dt$	$(19\,c)$ $\int t\sqrt{t^2-1}\ dt$
$(19\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*		

Vraag 20 / *Question* 20

As $\overline{a} \in V_2$ in die eerste kwadrant lê, met $|\overline{a}| = 4$ en

$\overline{a}$ maak 'n hoek van $\frac{\pi}{3}$ met die positiewe $x-as$, dan is $\overline{a}$

If $\overline{a} \in V_2$ *lies in the first quadrant with* $|\overline{a}| = 4$ *and*

$\overline{a}$ *makes an angle of* $\frac{\pi}{3}$ *with the positive* $x-axis$, *then* $\overline{a}$

$(20\,a)$ $= \ < 2, 2\sqrt{3} >$	$(20\,b)$ $= \ < 2\sqrt{3}, 2 >$	$(20\,c)$ $= \ < 4, 4 >$
$(20\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*		

Vraag 21 / *Question* 21

Vir watter waarde(s) van c is die vektore $< c,1,2 >$ en $< c,c,-1 >$ ortogonaal?

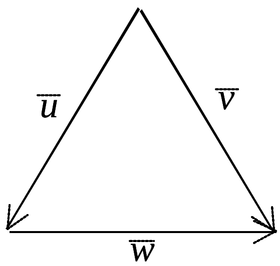
For which value(s) of c *are the vectors* $< c,1,2 >$ *and* $< c,c,-1 >$ *orthogonal?*

$(21\,a)$ $c \in \{-2,1\}$	$(21\,b)$ Geen waardes van c nie / *No values of* c
$(21\,c)$ $c \in \{2,-1\}$	$(21\,d)$ geen van hierdie nie / *none of these*

Vraag 22 / *Question* 22

Gegee die driehoek met elke sy-lengte 2 eenhede.

Given the triangle with each side-length 2 *units*.



Die waarde van $\overline{u} \cdot \overline{v}$ is / *The value of* $\overline{u} \cdot \overline{v}$ *is*

$(22\,a)$ -4	$(22\,b)$ 4	$(22\,c)$ -2	$(22\,d)$ 2

Vraag 23 / *Question* 23

Laat $\overline{a}, \overline{b}$ en $\overline{c}$ enige vektore in R^3 wees. Watter een van die volgende maak **nie** sin **nie**?

Let $\overline{a}, \overline{b}$ *and* $\overline{c}$ *be any vectors in* R^3. *Which one of the following does **not** make sense?*

$(23\,a)$ $\overline{a} \cdot (\overline{b} \times \overline{c})$	$(23\,b)$ $(\overline{a} \times \overline{b}) \cdot \overline{c}$	$(23\,c)$ $(\overline{a} \times \overline{b}) \times \overline{c}$	$(23\,d)$ $(\overline{a} \cdot \overline{b}) \cdot \overline{c}$

[23]

BEANTWOORD ALLE VERDERE VRAE OP HIERDIE VRAESTEL
en TOON alle bewerkings duidelik aan
ANSWER ALL THE FOLLOWING QUESTIONS ON THE SCRIPT
and SHOW all computations clearly.

Vraag 24 / *Question* 24

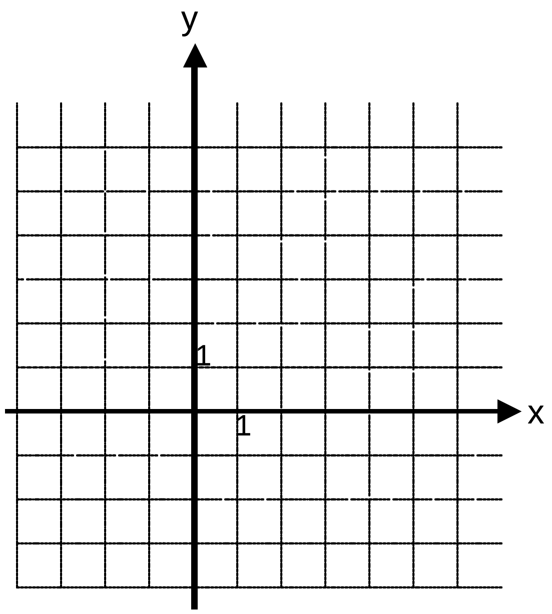
Skets die grafieke van $f(x) = \cosh x$ en $g(x) = \cosh(x+1) - 1$ op dieselfde assestelsel.

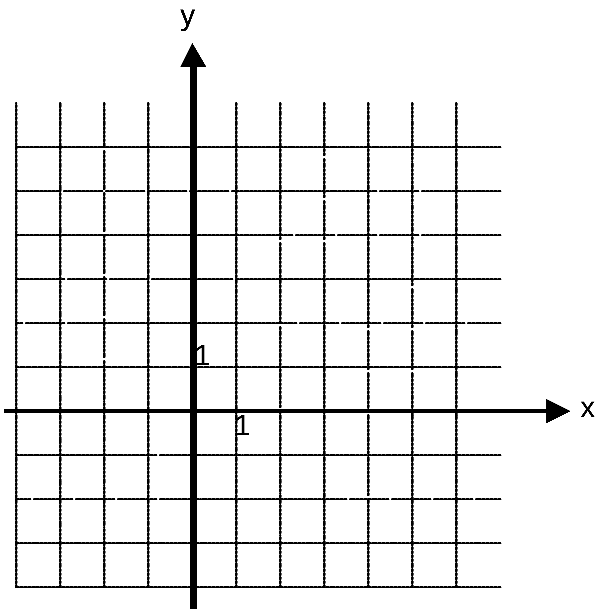
Dui alle afsnitte aan.

Sketch the graphs of $f(x) = \cosh x$ *and* $g(x) = \cosh(x+1) - 1$ *on the same set of axes.*

Indicate all intercepts.

Rofwerk / *Scribbling*





[4]

Vraag 25 / *Question* 25

Laat / *Let* $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$.

Het f enige horisontale asimptote? Verduidelik.

Does f *have any horizontal asymptotes? Explain.*

[3]

Vraag 26 / *Question* 26

Beskou die funksie $f(x) = \sin x + \cos x$ met $x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$.

Consider the function $f(x) = \sin x + \cos x$ *with* $x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right]$.

(i) Waarom sal die funksie f globale (absolute) ekstreme hê?

Why does the function f have global (absolute) extremes?

[1]

(ii) Bepaal die koördinate van die globale maksimum van die funksie f. Toon alle berekeninge.

Find the coordinates of the global maximum of the function f. Show all computations.

[4]

Vraag 27 / *Question* 27

Laat $f(x) = \sin 5x$ en neem aan dat $\lim_{\theta \to 0} \frac{\sin\theta}{\theta} = 1$ en $\lim_{\theta \to 0} \frac{\cos\theta - 1}{\theta} = 0$.

Gebruik die definisie van die afgeleide (eerste beginsels) om $f'(x)$ te vind.

Let $f(x) = \sin 5x$ *and assume that* $\lim_{\theta \to 0} \frac{\sin\theta}{\theta} = 1$ *and* $\lim_{\theta \to 0} \frac{\cos\theta - 1}{\theta} = 0$.

Use the definition of the derivative (first principles) to find $f'(x)$.

[4]

Vraag 28 / *Question* 28

Laat / *Let* $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{1+x}}$ met / *with* $f'(x) = \frac{x(2x+4)}{2(1+x)^{\frac{3}{2}}}$ en / *and* $f''(x) = \frac{3x^2+8x+8}{4(1+x)^{\frac{5}{2}}}$.

(*i*) Bepaal die definisieversameling van f ./ *Find the domain of f.*

[1]

(*ii*) Bepaal of f enige vertikale asimptote het. Verduidelik
Determine whether f *has any vertical asymptotes. Explain.*

[2]

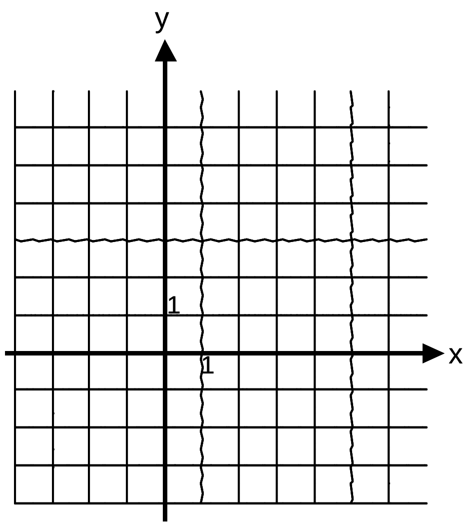
(*iii*) Bepaal die interval(le) waarop f styg. Verduidelik
Determine the interval(s) where f *is increasing. Explain.*

[2]

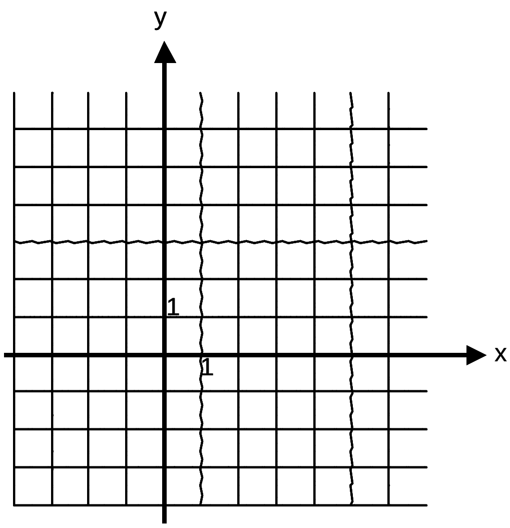
(*iv*) Bepaal die interval(le) waarop f konkaaf na bo is. Verduidelik
Determine the interval(s) where f *is concave up. Explain.*

[2]

(v) Skets f. Toon alle afsnitte aan.
Sketch f. Indicate all intercepts.



Rofwerk / *Scribbling*



[2]

Vraag 29 / *Question* 29

Bepaal die volgende integrale. / *Find the following integrals*.

(29.1) $\int \frac{1}{\sqrt{1-4x^2}}\,dx$

[2]

(29.2) $\int \frac{\sin\theta}{1-\sin^2\theta}\,d\theta$

[2]

(29.3) $\int e^{-2x}\sqrt{1+e^{-2x}}\,dx$

[2]

(29.4) $\int \cos^3 4\theta\, d\theta$

[3]

(29.5) $\int \frac{x^3}{x^2-1}\,dx$

[3]

Vraag 30 / *Question* 30

Beskou die punte / *Consider the points* $A(2,0,-1)$, $B(4,1,0)$ en / *and* $C(3,1,-1)$.

(30.1) Bepaal die vektore $\overline{AB}$ en $\overline{AC}$.
Find the vectors $\overline{AB}$ *and* $\overline{AC}$.

[1]

(30.2) Bepaal die simmetriese (Cartesiese) vergelykings van die lyn deur die punte A en B.
Find the symmetric (Cartesian) equations of the line through the points A *and* B.

[2]

(30.3) Bepaal enige eenheidsvektor wat loodreg (ortogonaal) op $\overline{AB}$ en $\overline{AC}$ is.
Find any unit vector that is perpendicular (orthogonal) to $\overline{AB}$ *and* $\overline{AC}$.

[3]

(30.4) Bepaal die vergelyking van die vlak V deur die punte A, B en C.
Find the equation of the plane V *through the points* A, B *and* C.

[2]